

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Resumo de matérias

Lógica Matemática

Eduardo Cardoso Oliveira, 2025

Aviso importante e Isenção de responsabilidade

1. **Finalidade do documento** Este documento foi elaborado com o objetivo de servir como um material de apoio e revisão para os estudos das matérias do primeiro semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Todos os conteúdos aqui presentes foram retirados de anotações pessoais e resumos, compilados para facilitar a compreensão do leitor.

2. **Fontes e Direitos Autorais** Os resumos e anotações aqui presentes foram desenvolvidos a partir dos materiais de sala disponibilizados pelos professores (como slides, apostilas, listas de exercícios, livros, etc), anotações de aula e pesquisas. Os direitos autorais sobre os materiais originais (aulas, livros, artigos) permanecem integralmente aos seus respectivos autores e editoras. Este documento é uma obra derivada, de caráter estudantil e sem fins lucrativos.

3. **Precisão das Informações** Desde já, o autor não oferece nenhuma garantia de que os conteúdos aqui contidos sejam precisos e corretos, por mais que todo esforço tenha sido feito para garantir que tais informações sejam corretas. Erros, omissões ou interpretações equivocadas podem existir. O autor não se responsabiliza por quaisquer consequências, acadêmicas ou de outra natureza, que possam surgir do uso deste material.

4. **Uso Recomendado** Este material **NÃO SUBSTITUI DE FORMA ALGUMA** a leitura de bibliografias recomendadas por professores, presença em aulas, consulta às fontes oficiais e, principalmente, as orientações do corpo docente. Utilize este documento como uma ferramenta complementar aos seus estudos.

5. **Vínculo Institucional** Este é um projeto independente e não possui qualquer vínculo oficial com o Instituto Federal de Santa Catarina Campus São José, a Coordenação do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou os professores das disciplinas. Não há qualquer endosso ou revisão oficial do conteúdo por parte da instituição.

Apresentação do Material

Olá, colega! Seja bem-vindo(a) ao meu resumo de estudos! Este documento foi criado ao longo do semestre com o objetivo de centralizar e facilitar o acesso aos conteúdos que foram abordados durante as aulas do primeiro semestre do curso em 2025.1 na disciplina de Lógica Matemática.

O que você vai encontrar neste documento?

- **Resumos:** Para esta disciplina trago resumo de slides, levantando pontos que considero os mais importantes.
- **Ferramentas:** Também trago algumas recomendações de ferramentas para utilizar aqui, que ajudam no aprendizado e organização.
- **Documentos e bibliografias:** Quando possível, vou disponibilizar materiais, resumos, listas de exercícios, gabaritos e referências bibliográficas para auxiliar.

Como este documento está organizado?

O material foi dividido por disciplinas, por ordem de andamento do semestre 2025.1. Cada sessão é um bloco de conteúdos.

Informações adicionais e contato

Este material foi feito de aluno para aluno; sugestões e colaborações são sempre bem-vindas! Se encontrar algum erro, tiver alguma sugestão para adicionar ao documento ou tirar alguma dúvida sobre qualquer matéria, fique à vontade para entrar em contato.

- **Autor:** Eduardo Cardoso Oliveira
- **E-mail Institucional:** eduardo.co22@aluno.ifsc.edu.br
- **Github:** https://github.com/EduCardoso22

Sumário

1 Proposições e Argumentos **4**
1.1 Proposições 4
1.1.1 Tipos de Proposições 4
1.2 Argumentos 4

2 Princípios da Lógica Clássica e Lógica Simbólica **5**
2.1 Princípios Fundamentais da Lógica Clássica 5
2.2 Lógica Matemática / Simbólica 5
2.3 Diferença entre Lógica Proposicional e de Predicados 5

3 Lógica Proposicional e Conectivos **6**

4 Lógica Proposicional: Condições e Proposições Derivadas **7**
4.1 Condição Necessária e Suficiente 7
4.2 Proposições Derivadas de uma Condicional 7
4.3 Tabelas verdade 7

5 Tautologias, Contradições e Contingências **9**

6 Formas Normais (FND e FNC) **9**
6.1 Forma Normal Disjuntiva (FND) 9
6.2 Forma Normal Conjuntiva (FNC) 9
6.3 Obtenção a partir de uma Tabela-Verdade 9

7 Argumentos Lógicos e Validade **10**
7.1 Exemplo de Argumento 10
7.1.1 Formalização 10

8 Lógica de Predicados **11**
8.1 Componentes da Lógica de Predicados 11
8.2 Inferências e Validade de Argumentos 11
8.3 Exemplo de Argumento (Silogismo) 11
8.3.1 Formalização 11

9 Referências **13**

1 Proposições e Argumentos

1.1 Proposições

Uma proposição é uma afirmação que pode ser classificada exclusivamente como verdadeira ou falsa, podendo ser expressa em linguagem comum ou simbólica. **Exemplos de proposições incluem:**

- Hoje é quarta-feira.
- O Sol gira em torno da Terra.
- A Terra é plana.
- Existe vida em outros planetas.
- O seno do ângulo de 90 graus é igual a 1.

Sentenças que não são proposições:

- Boa noite!
- Que horas são?
- Qual o seu nome?

1.1.1 Tipos de Proposições

- **Universal Afirmativa (A):** Todo S é P.
- **Universal Negativa (E):** Nenhum S é P.
- **Particular Afirmativa (I):** Alguns S são P.
- **Particular Negativa (O):** Alguns S não são P.
- **Singular Afirmativa:** O elemento x é P.
- **Singular Negativa:** O elemento x não é P.

Nas proposições universais, o predicado se aplica a toda a extensão do sujeito, nas particulares a uma parte do sujeito e nas singulares a um único indivíduo. Também podemos ter representação desses tipos de proposições por meio de Diagramas de Venn.

1.2 Argumentos

Um argumento é definido como um conjunto de proposições em que uma delas, a **conclusão**, deriva das outras, chamadas **premissas**. Em um argumento considerado válido, as premissas servem como prova evidente da conclusão. **Exemplo de argumento:**

- **Premissa 1:** Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
- **Premissa 2:** Essa palavra é proparoxítona.
- **Conclusão:** Portanto, deve ser acentuada.

A principal distinção é que **proposições** são julgadas como **verdadeiras ou falsas**, enquanto **argumentos** são classificados como **válidos ou inválidos**.

2 Princípios da Lógica Clássica e Lógica Simbólica

2.1 Princípios Fundamentais da Lógica Clássica

- **Princípio da Identidade:** Afirma que toda proposição é idêntica a si mesma.
- **Princípio da Não-Contradição:** Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa.
- **Princípio do Terceiro Excluído:** Estabelece que toda proposição é ou verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade de valor.

2.2 Lógica Matemática / Simbólica

A Lógica Matemática ou Simbólica é apresentada como uma solução para as ambiguidades e inadequações da linguagem natural na expressão de argumentos lógicos. Ela utiliza uma linguagem simbólica própria para garantir clareza. Neste campo, uma proposição é uma sentença declarativa que possui um valor-verdade (verdadeiro ou falso). Temos as definições:

- **Proposições Singulares:** São aquelas que se referem a objetos específicos.
- **Predicados:** Referem-se a um conjunto de propriedades que colocam um objeto em uma categoria. Um predicado é uma proposição paramétrica, cujo valor pode ser verdadeiro para alguns elementos de um conjunto e falso para outros.

2.3 Diferença entre Lógica Proposicional e de Predicados

- Na **Lógica Proposicional**, os símbolos representam objetos (constantes) e conectivos.
- A **Lógica de Predicados** é mais abrangente, incluindo também variáveis e quantificadores em sua simbologia.

3 Lógica Proposicional e Conectivos

A Lógica Proposicional é o campo que lida com proposições singulares. As proposições podem ser classificadas de duas formas:

- **Proposições Simples**: Contêm apenas uma afirmação.
- **Proposições Compostas**: São formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples por meio de conectivos.

Para analisar todas as combinações de valores-verdade possíveis em proposições compostas, utiliza-se a **tabela-verdade**. Temos os seguintes conectivos lógicos:

- **Negação ($\sim$):** Representa "não A"e inverte o valor-verdade da proposição original.

A	$\sim A$
V	F
F	V

- **Disjunção ($\vee$):** Representa "A ou B". A proposição composta resultante só é falsa quando ambas as proposições simples são falsas.

A	B	A$\vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- **Conjunção ($\wedge$):** Representa "A e B". A proposição composta só é verdadeira quando ambas as proposições simples são verdadeiras.

A	B	A$\wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- **Condicional ($\rightarrow$):** Representa "se A, então B". A proposição composta só é falsa se A for verdadeiro e B for falso.

A	B	A $\rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

- **Bicondicional ($\leftrightarrow$):** Representa "B, se e somente se A". A proposição composta é verdadeira apenas quando A e B têm o mesmo valor-verdade.

A	B	A $\leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

4 Lógica Proposicional: Condições e Proposições Derivadas

4.1 Condição Necessária e Suficiente

São definidos os seguintes tipos de condição:

- **Condição Suficiente**: A ocorrência de um evento A é suficiente para garantir que o evento B ocorra, representada por $(A \rightarrow B)$.
- **Condição Necessária**: A ocorrência de A é necessária para a ocorrência de B. Isso significa que se A não ocorrer, B também não ocorrerá, o que é representado por $(\sim A \rightarrow \sim B)$.
- **Condição Necessária e Suficiente**: Representada por $(A \leftrightarrow B)$, que é a conjunção da condicional e sua oposta, ou seja, $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

4.2 Proposições Derivadas de uma Condicional

A partir de uma proposição condicional base $(A \rightarrow B)$, são apresentadas as seguintes variações:

- **Condicional**: $A \rightarrow B$.
- **Inversa**: $\sim A \rightarrow \sim B$.
- **Oposta**: $B \rightarrow A$.
- **Contrapositiva**: $\sim B \rightarrow \sim A$.

4.3 Tabelas verdade

Tabela 1: Tabela-Verdade da Condicional $(A \rightarrow B)$

A	**B**	$A \rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabela 2: Tabela-Verdade da Inversa $(\sim A \rightarrow \sim B)$

A	**B**	$\sim A$	$\sim B$	$\sim A \rightarrow \sim B$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Tabela 3: Tabela-Verdade da Oposta ($B \rightarrow A$)

A	**B**	$B \rightarrow A$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Tabela 4: Tabela-Verdade da Contrapositiva ($\sim B \rightarrow \sim A$)

A	**B**	$\sim A$	$\sim B$	$\sim B \rightarrow \sim A$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Tabela 5: Construção da Bicondicional: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

A	**B**	$A \rightarrow B$	$B \rightarrow A$	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

5 Tautologias, Contradições e Contingências

As definições que vemos nesta parte da matéria são:

- **Tautologia**: Uma proposição composta que é **sempre verdadeira**, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a constituem.
- **Contradição**: Uma proposição composta cujo valor lógico é **sempre falso**.
- **Contingência** ou **Indeterminada**: Proposições compostas que não se enquadram como tautologias ou contradições.

6 Formas Normais (FND e FNC)

Formas Normais são estruturas padronizadas para escrever fórmulas na lógica proposicional.

6.1 Forma Normal Disjuntiva (FND)

- Um **literal** é definido como uma variável proposicional ou a sua negação.
- Uma **conjunção fundamental** é um literal ou uma conjunção de literais. A **FND** consiste em uma única conjunção fundamental ou em uma disjunção de duas ou mais conjunções fundamentais.
- Qualquer fórmula proposicional pode ser transformada em FND seguindo 5 passos: remover equivalências e implicações, internalizar negações (Lei de Morgan), eliminar duplas negações e aplicar as leis distributivas.

6.2 Forma Normal Conjuntiva (FNC)

- Uma **disjunção fundamental** é um literal ou uma disjunção de literais. A **FNC** é uma disjunção fundamental ou uma conjunção de duas ou mais disjunções.
- O processo de conversão para FNC é idêntico ao da FND, diferenciando-se no último passo, onde as leis distributivas são usadas para obter uma conjunção de disjunções.

6.3 Obtenção a partir de uma Tabela-Verdade

É possível derivar as formas normais diretamente de uma tabela-verdade:

- **Para obter a FND**: Para cada linha da tabela cujo resultado é **Verdadeiro (V)**, cria-se uma conjunção dos literais. A fórmula final é a disjunção de todas essas conjunções.
- **Para obter a FNC**: Para cada linha da tabela cujo resultado é **Falso (F)**, cria-se uma disjunção dos literais. A fórmula final é a conjunção de todas essas disjunções.

7 Argumentos Lógicos e Validade

Um **argumento** é um encadeamento de proposições. Em um conjunto de 'n' proposições, 'n-1' são as premissas e uma é a conclusão, que é consequência das demais. Um argumento é formalizado como uma implicação, onde a conjunção das premissas leva à conclusão $(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_{n-1} \rightarrow C)$. Um argumento é considerado **válido** se essa implicação for uma implicação lógica, ou seja, se a proposição condicional resultante for uma tautologia. A única condição para que um argumento seja inválido é a possibilidade de as premissas serem verdadeiras e a conclusão, falsa. Veremos três métodos para verificar a validade de um argumento:

- A tabela-verdade;
- **Dedução**: Utilizar inferências e equivalências lógicas para, a partir das premissas, derivar a conclusão;
- **Atribuição de Valores**: Tentar encontrar uma combinação de valores para as proposições simples que resulte em premissas verdadeiras e conclusão falsa.

7.1 Exemplo de Argumento

Utilizemos o seguinte exemplo para ser formalizado e verificado: *"Se Maria vai ao cinema, Pedro e Paulo vão ao cinema. Se Pedro vai ao cinema, Teresa vai ao cinema. Pedro não foi ao cinema. Logo, Maria não foi ao cinema."*

7.1.1 Formalização

Vamos definir as proposições simples:

- **M**: Maria vai ao cinema
- **P**: Pedro vai ao cinema
- **A**: Paulo vai ao cinema
- **T**: Teresa vai ao cinema

O argumento pode ser escrito formalmente como:

- **Premissa 1**: $M \rightarrow (P \wedge A)$
- **Premissa 2**: $P \rightarrow T$
- **Premissa 3**: $\neg P$
- **Conclusão**: $\neg M$

A implicação lógica a ser testada é: $((M \rightarrow (P \wedge A)) \wedge (P \rightarrow T) \wedge (\neg P)) \rightarrow (\neg M)$

8 Lógica de Predicados

Lógica de Predicados, também conhecida como Cálculo de Predicados, lida com **predicados**: proposições paramétricas que se referem a propriedades de objetos. Diferentemente da Lógica Proposicional, que não analisa a estrutura interna das proposições, a Lógica de Predicados depende dessa estrutura e adiciona o uso de **variáveis** e **quantificadores**.

8.1 Componentes da Lógica de Predicados

- **Variáveis**: Representam elementos de um determinado conjunto. Um predicado com uma variável é uma função proposicional.
- **Quantificadores**: Operadores que restringem as funções proposicionais, indicando se elas se aplicam a todo um conjunto ou a uma parte dele. Os dois tipos são:
  - **Quantificador Universal ($\forall$)**: Significa "para todo"ou "qualquer que seja".
  - **Quantificador Existencial ($\exists$)**: Significa "existe"ou "há alguns".

8.2 Inferências e Validade de Argumentos

Para validar argumentos na Lógica de Predicados, utilizam-se os processos de exemplificação e generalização.

- **Exemplificação (Universal e Existencial)**: A partir de uma afirmação geral (quantificada), infere-se um caso particular.
- **Generalização (Universal e Existencial)**: A partir de um caso particular, infere-se uma afirmação geral (quantificada).

A validação de argumentos combina as inferências lógicas do cálculo proposicional com esses processos.

8.3 Exemplo de Argumento (Silogismo)

Um exemplo clássico para ilustrar a Lógica de Predicados é o silogismo. *"Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal."*

8.3.1 Formalização

Primeiro, definimos os predicados:

- $H(x)$: "x é um homem."
- $M(x)$: "x é mortal."
- s: A constante "Sócrates".

O argumento é formalizado da seguinte maneira:

- **Premissa 1**: $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$
- **Premissa 2**: $H(s)$

- **Conclusão**: $M(s)$

A validade deste argumento pode ser demonstrada através do processo de **Exemplificação Universal** na primeira premissa, aplicando-a à constante 's', e em seguida utilizando a regra de inferência *Modus Ponens*.

9 Referências

[1] GOOGLE DRIVE. Lógica Matemática. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1uUN1mYms7sZhwSD-JYL1fc9mxsSnLcO7?usp=drive_link. Acesso em: 20 ago. 2025.